

Il metodo `main` della classe `Validate` illustra l'uso del metodo `validate` della stessa classe effettuando la validazione di un documento XML rispetto a uno schema XSD i cui nomi dei file sono forniti come argomenti della riga di comando. Il metodo statico `validate` genera l'eccezione di tipo `SAXException` nel caso di documento non corretto o non valido; in questo caso il metodo `getMessage` dell'eccezione restituisce una descrizione puntuale dell'errore individuato.

OSSERVAZIONE La classe `StreamSource` utilizzata per istanziare un oggetto rappresentante il documento XML da fornire come argomento al metodo di validazione prevede un costruttore che, anziché un file, accetta come argomento un URL generico. Allo stesso modo il metodo `newSchema` della classe `SchemaFactory` accetta come argomento anche un URL generico oltre che un file.

3.2 Parsing di un documento XML con DOM

Il *parsing* di un documento XML in modalità DOM comporta la costruzione dell'albero i cui nodi sono istanze di classi che implementano l'interfaccia `Node` o una sua interfaccia derivata, come quelle di [TABELLA 8](#), definite nel package `org.w3c.dom`.

TABELLA 8

Interfaccia	Descrizione
<code>Document</code>	Intero albero del documento XML.
<code>Element</code>	Elemento di un documento XML.
<code>Attr</code>	Attributo di un elemento.
<code>Text</code>	Contenuto testuale di un elemento.

L'interfaccia `Node` definisce, tra gli altri, i seguenti metodi per la navigazione dell'albero DOM ([TABELLA 9](#)).

TABELLA 9

Metodo	Descrizione
<code>Node appendChild(Node child)</code>	Aggiunge un nuovo nodo figlio dopo i figli esistenti.
<code>Node List getChildNodes()</code>	Restituisce la collezione dei nodi figli.
<code>Node getFirstChild()</code>	Restituisce il primo nodo figlio.
<code>Node getLastChild()</code>	Restituisce l'ultimo nodo figlio.
<code>Node getNextSibling()</code>	Restituisce il prossimo nodo fratello.
<code>String getNodeName()</code>	Restituisce il nome del nodo.
<code>String getNodeValue()</code>	Restituisce il valore del contenuto del nodo.
short <code>getNodeType()</code>	Restituisce il tipo di nodo.
<code>Node getParentNode()</code>	Restituisce il nodo padre.
<code>Node getPreviousSibling()</code>	Restituisce il nodo fratello precedente.
boolean <code>hasAttributes()</code>	Restituisce true se sono presenti attributi, false altrimenti.
boolean <code>hasChildNodes()</code>	Restituisce true se esistono nodi figli, false altrimenti.
<code>Node insertBefore(Node new, Node ref)</code>	Aggiunge un nuovo nodo figlio prima del nodo figlio specificato.
<code>Node removeChild(Node child)</code>	Rimuove il nodo figlio specificato. ►